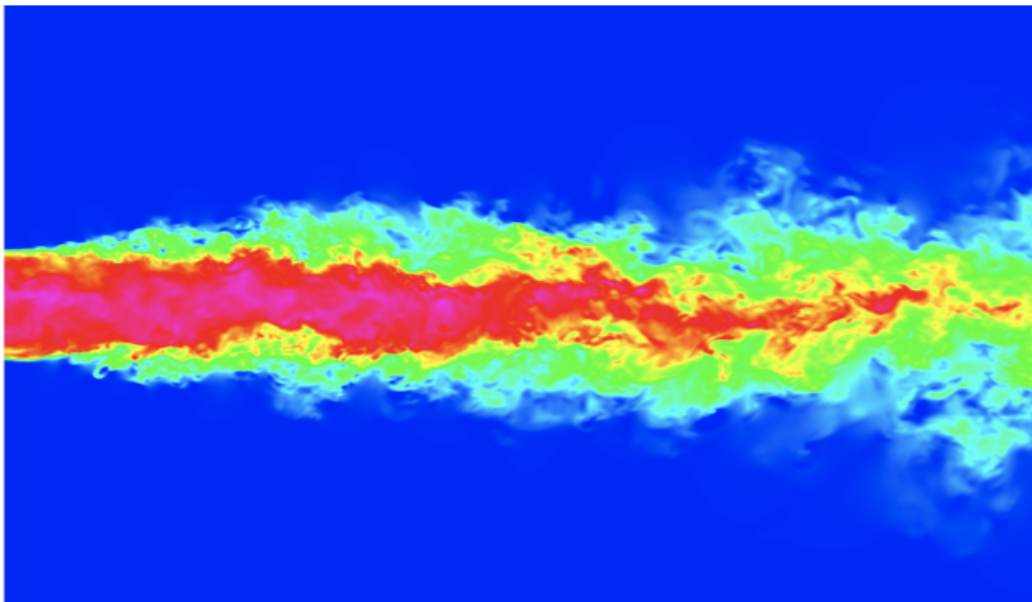




Etude d'un jet circulaire turbulent

Turbulence and Advanced CFD

31/12/2024



Axial velocity : DNS results of round jet. Source : Sinibaldi et al., Sapienza Università di Roma.

MOR NIANG Pape

À l'attention de M. Nicolas Mazellier et M. Ivan Fedioun

Année : 2024-2025

Table des matières

1	Introduction Générale	4
2	Étude bibliographique sur la théorie des jets circulaires	5
3	Modélisation et Validation Numérique	8
3.1	Description de la Géométrie	8
3.2	Modèle Physique, matériaux et Conditions aux Limites	8
3.3	Validation du Maillage	9
4	Validation des Résultats	11
5	Étude des Paramètres Clés	12
5.1	Longueur du Cône Potentiel et Niveau de Turbulence	12
5.2	Évolution de la Vitesse et Demi-Largeur du Jet	13
5.3	Évolution du Débit, de Quantité de Mouvement et étude de l'entraînement Turbulent	14
6	Tests avec Différents Modèles de Turbulence	16
7	Conclusion et Perspectives	18

Table des illustrations

Table des figures

1	Développement d'un jet libre [5, 6].	5
2	Vitesse centrale axiale du jet	7
3	Géométrie en 2D du domaine	8
4	Maillage à 10 000 mailles	9
5	Maillage à 27 000 mailles	9
6	Maillage à 50 000 mailles	9
7	Convergence du maillage	10
8	Comparaison des profils théoriques et issue du calcul CFD	11
9	Contour de vitesse axiale en m/s	12
10	Vitesse axiale centrale pour différentes intensité de turbulence a l'entrée	13
11	Profil de vitesses radiales pour différentes positions x/d	14
12	Évolution du débit en g/s et de la quantité de mouvement en g.m/s^2 à différentes positions	15
13	Évolution de la vitesse axiale normalisée pour différents modèles de turbulence	16

1 Introduction Générale

Les jets turbulents circulaires occupent une place centrale dans diverses applications scientifiques et industrielles en raison de leur capacité à mélanger des fluides et à transporter de manière efficace de la masse, de l'énergie et de la quantité de mouvement. Ces écoulements complexes, interviennent dans des secteurs tels que l'injection de carburant, les moteurs à réaction, les systèmes de refroidissement, les procédés chimiques avancés, ainsi que dans des équipements de ventilation ou de traitement des déchets. Leur compréhension approfondie est essentielle pour améliorer les performances et la précision de nombreuses technologies actuelles.

Un jet turbulent circulaire émerge lorsqu'un fluide s'écoule depuis une buse dans un espace où les interactions avec les parois sont absentes. Ce type d'écoulement, stable dans ses caractéristiques statistiques et symétrique par rapport à son axe, peut être divisé en différentes zones dynamiques : le noyau potentiel, la région de transition et la zone de développement complet. Chacune de ces zones est le siège de processus distincts, tels que la dispersion radiale du flux, la diminution progressive de la vitesse centrale, et l'entraînement turbulent résultant des fluctuations à grande échelle qui incorporent le fluide ambiant dans le jet principal.

Dans cette optique, ce travail pratique se concentre sur la simulation numérique de l'évolution d'un jet turbulent circulaire dans un environnement stationnaire. L'étude met l'accent sur les aspects suivants :

- **Le cône potentiel du jet**, qui correspond à la région initiale où la vitesse au centre reste constante, traduisant l'énergie maximale du flux.
- **Le taux d'expansion du jet**, mesuré par l'angle formé par la dispersion latérale de l'écoulement.
- **La décroissance de la vitesse centrale**, liée à la perte d'énergie cinétique le long de l'axe principal.
- **L'entraînement turbulent**, processus par lequel le fluide ambiant est progressivement intégré au flux principal, augmentant ainsi le débit massique total.

Des recherches antérieures ont souligné l'importance des paramètres tels que le diamètre de la buse, la vitesse initiale et les conditions turbulentes à la sortie pour comprendre la dynamique des jets circulaires. Des investigations bibliographique et des approches numériques ont permis de mieux appréhender les mécanismes complexes associés à ces écoulements, en particulier leur structure, leur développement et leur interaction avec l'environnement ambiant. Ce TP vise à approfondir ces analyses à l'aide de simulations numériques, tout en validant les résultats obtenus par comparaison avec des données disponibles dans la littérature.

2 Étude bibliographique sur la théorie des jets circulaires

Un jet d'air libre désigne un flux d'air s'échappant d'une ouverture ou d'une buse dans un espace sans frontières solides susceptibles d'influencer l'écoulement [1]. La couche limite à la sortie de l'orifice se développe en une couche de cisaillement libre, se mélangeant avec le fluide ambiant et entraînant ainsi ce dernier dans le courant du jet. Le débit massique augmente progressivement à chaque section transversale du jet, tandis que la vitesse sur l'axe du jet diminue avec la distance en aval [2].

Un jet libre circulaire peut provenir d'un tuyau, d'une buse présentant une contraction progressive en amont de son plan de sortie, ou d'un orifice à bord vif. Ces trois configurations de sortie différentes induisent des développements distincts de l'écoulement en aval du plan de sortie [3]. Quel que soit le type de sortie utilisé, le champ d'écoulement d'un jet circulaire peut être divisé en plusieurs régions, définies par la décroissance de la vitesse axiale, comme illustré à la figure 1.

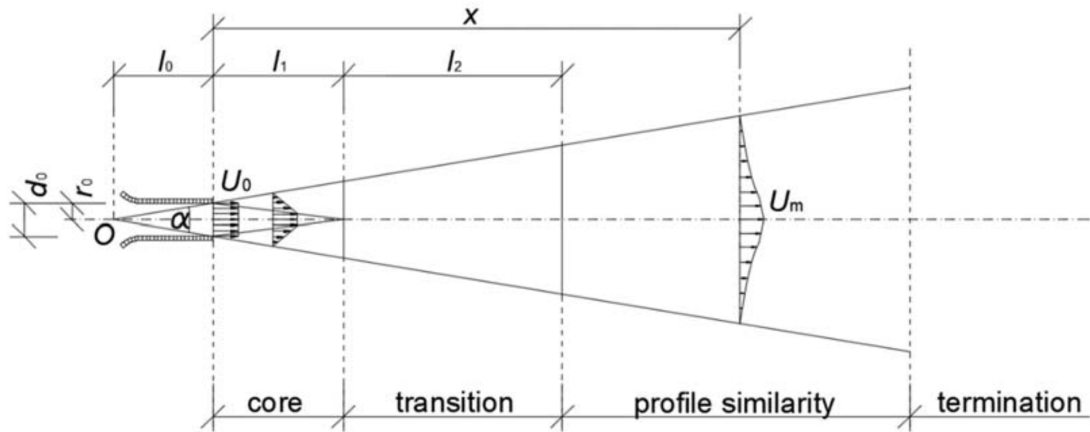


FIGURE 1 – Développement d'un jet libre [5, 6].

Définition : U_0 - vitesse de l'air à la sortie du canal du jet ; U_m - vitesse au centre de la ligne dans la section transversale supposée du jet ; O - pôle ; r_0 - rayon du canal de sortie du jet ; d_0 - diamètre du canal de sortie du jet, égal à $2r_0$; l_0 - distance entre le pôle et la sortie de la buse ; l_1 - cœur du jet, où $U_m = U_0$; l_2 - intervalle de transition du jet avec une vitesse décroissante ; x - distance par rapport à la source ; α - angle du jet.

Le cœur du jet est défini comme la région où la vitesse axiale U_m est supérieure ou égale à 95 % de la vitesse d'alimentation U_0 [4]. Dans cette région, la vitesse axiale U_m est constante et égale à la vitesse d'alimentation U_0 . Elle adopte une forme conique et s'étend généralement jusqu'à une distance comprise entre $4d_0$ et $6d_0$ [5].

Dans la zone de transition, la vitesse axiale commence à décroître à un taux approximativement proportionnel à $x^{-0,5}$. Cette zone correspond généralement à une distance comprise entre $6d_0$ et $20d_0$ et est connue comme la région d'interaction, où les couches de cisaillement des deux côtés se rejoignent. Au-delà de la zone de transition, les profils de vitesse transversaux deviennent similaires à différentes valeurs de x , et la décroissance de la vitesse axiale est approximativement proportionnelle à x^{-1} . Cette région de similitude des profils est dominée par un écoulement fortement turbulent généré par le cisaillement visqueux à la bordure de la couche de cisaillement. Pour les jets tridimensionnels, cette zone est généralement appelée *région d'écoulement pleinement développé* [1, 2].

La zone de terminaison est une région de diffusion rapide, où le jet devient indiscernable de l'air ambiant, et la vitesse axiale diminue proportionnellement au carré de la distance [1]. En raison de la forte différence de vitesse à la surface de discontinuité entre le fluide du jet et le fluide ambiant, de grands tourbillons se forment, provoquant un mélange latéral intense. Ce mélange entraîne une décélération du fluide à l'intérieur du jet et une accélération du fluide environnant, qui est aspiré dans le flux du jet [2].

Un modèle théorique décrivant l'écoulement de l'air dans un jet circulaire turbulent est illustré à la figure 1. L'air s'échappe du canal de sortie à une vitesse moyenne U_0 . Sur l'axe du jet, dans une région initiale appelée *intervalle initial* l_1 , la vitesse axiale U_m reste proche de la vitesse initiale U_0 . Au-delà de cette zone, la vitesse diminue progressivement. Théoriquement, l'écoulement libre adopte une forme conique définie par un angle α . Le sommet de ce cône est situé en un point O , appelé *origine virtuelle* [6].

Pour les jets circulaires, l'origine virtuelle est généralement estimée entre $0,6d_0$ et $2,2d_0$ derrière la buse. Cependant, par souci de simplification dans les applications pratiques, l'origine virtuelle est souvent considérée directement à la buse [7].

À l'interface entre le jet et l'environnement, la vitesse axiale diminue jusqu'à devenir nulle. Ce phénomène engendre un mélange turbulent et une augmentation de la masse du flux. Les dimensions principales associées à la géométrie du jet libre peuvent être calculées comme suit [6, 8] :

$$l_0 = \frac{0,29 \cdot r_0}{a}, \quad l_1 = \frac{0,67 \cdot r_0}{a}$$

Le paramètre a caractérise la décroissance de la vitesse axiale. Plus a est élevé, plus la décroissance est rapide. Pour les jets de section circulaire, a varie typiquement entre 0,066 et 0,076, avec des valeurs plus élevées pour des conditions de turbulence initiale importante [6, 8]. Rajaratnam [7] recommande une valeur de $a = 0,066$ pour une distribution uniforme de vitesse. Une alternative, proposée par Cihelka [9], permet de calculer a selon la relation suivante :

$$a = \frac{\frac{\tan \alpha}{2}}{3,4}$$

Selon Abramovich [10], a augmente linéairement avec le rapport de la vitesse moyenne à la vitesse maximale au niveau de la buse. Ce paramètre dépend également de la forme de l'ouverture de sortie [12]. Par exemple, a peut atteindre 0,27 pour un diffuseur hélicoïdal avec huit ailettes inclinées à 45° .

La décroissance de la vitesse axiale U_m peut être exprimée comme suit [1] :

$$\frac{U_m}{U_0} = \frac{K_v}{\frac{x}{d_0}}$$

où K_v est une constante, appelée *constante de portée*, et d_0 représente le diamètre effectif de l'ouverture. Plusieurs études expérimentales et théoriques proposent des expressions pour K_v :

- **Baturin** : $\frac{U_m}{U_0} = \frac{0,48}{\frac{x}{d_0} + 0,145}$ [7, 12].
- **Tollmien** : $\frac{U_m}{U_0} = \frac{0,965}{\frac{x}{d_0}}$ [7, 13].
- **Hinze et Zijnen** : $\frac{U_m}{U_0} = \frac{6,39}{\frac{x}{d_0} + 0,6}$ [7, 14].
- **Albertson et al.** : $\frac{U_m}{U_0} = \frac{6,2}{\frac{x}{d_0}}$ [7, 15].
- **Rajaratnam** : $\frac{U_m}{U_0} = \frac{6,3}{\frac{x}{d_0}}$ [7].

- **Aziz** : $\frac{U_m}{U_0} = \frac{A_4}{\frac{x}{d_0} + \alpha_2}$, $A_4 = 6,3$ [16].

Où A_4 est égal à 6,3. La valeur de α_2 représente une correction pour l'origine virtuelle.

Nous allons représenter ces différentes courbes théoriques du jet en utilisant les paramètres suivants : La vitesse de l'air à l'entrée, U_0 , et la constante a ont été déterminées à partir d'un ensemble de mesures expérimentales préliminaires réalisées à l'aide de la méthode de vélocimétrie par images de particules (PIV). Les paramètres utilisés pour calculer les profils sont les suivants :

- **Baturin** : $U_0 = 4,2$ m/s, $a = 0,051139$;
- **Tollmien** : $U_0 = 4,2$ m/s, $a = 0,066$;
- **Hinze et Zijnen** : $U_0 = 4,85$ m/s ;
- **Albertson** : $U_0 = 4,85$ m/s ;
- **Rajaratnam** : $U_0 = 4,85$ m/s ;
- **Aziz** : $U_0 = 4,85$ m/s, $\alpha_2 = 0,6 d_0$.

la figure suivante illustre ces différents profils théoriques du jet 2.

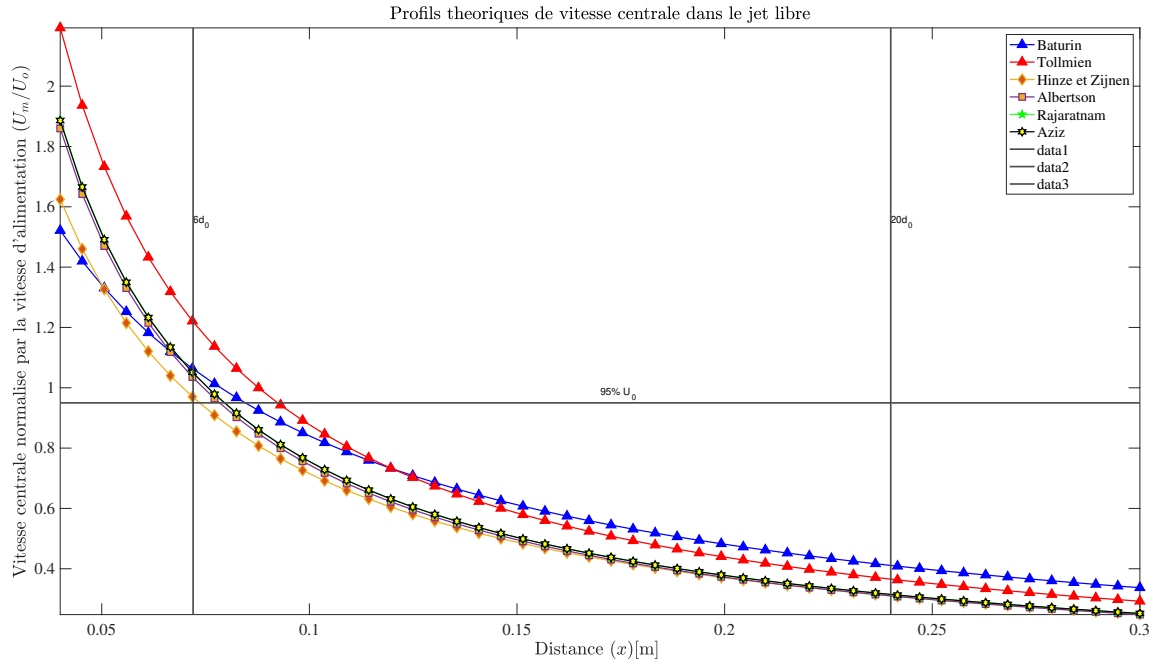


FIGURE 2 – Vitesse centrale axiale du jet

3 Modélisation et Validation Numérique

3.1 Description de la Géométrie

L'écoulement moyen étant symétrique par rotation, un domaine de calcul 2D a été élaboré, comme le montre la figure ci-dessous. La limite inférieure représente l'axe de révolution du jet.



FIGURE 3 – Géométrie en 2D du domaine

La longueur du domaine est de 500 mm, ce qui dépasse les 35 do (420 mm) recommandés par l'étude bibliographique pour capturer efficacement la zone de transition. Ainsi, notre domaine est suffisamment long pour illustrer les trois zones caractéristiques d'un jet circulaire. Le diamètre du jet est de 12 mm, et la taille du milieu ambiant est fixée à 200 mm.

3.2 Modèle Physique, matériaux et Conditions aux Limites

L'étude se concentre sur trois principaux aspects : la géométrie, les écoulements fluides et les propriétés des fluides et matériaux. Les détails sont présentés ci-dessous.

Géométrie : Le domaine étudié est en **2D**. les symétries sont exploitées pour simplifier la modélisation.

Écoulements fluides : Les écoulements sont modélisés en **2D instationnaire** avec un modèle turbulent de type RANS. La vitesse d'entrée est fixée à 5 m/s, ce qui permet de considérer le fluide comme incompressible. Aucune modélisation multiphasique ou multi-espèce n'est nécessaire, car l'étude se limite à l'injection d'air dans un milieu ambiant.

Transferts de chaleur : Les transferts de chaleur ne sont pas pris en compte dans cette étude.

Propriétés des fluides et matériaux : Le fluide étudié est de l'air, sans dépendance à la température.

Sur la figure 3, les conditions aux limites sont représentées :

- A correspond à une entrée de pression conditionnée par le milieu extérieur,
- B désigne une sortie de pression,
- C représente une entrée de vitesse,
- D indique une condition d'axisymétrie.

3.3 Validation du Maillage

Pour valider le maillage, une étude de convergence a été effectuée. Dans un premier temps, cette étude a été réalisée sur trois types de maillages : l'un comprenant 10 000 mailles, un autre 27 000 mailles, et un dernier 50 000 mailles.

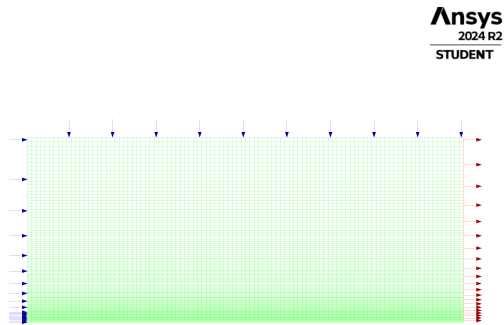


FIGURE 4 – Maillage à 10 000 mailles

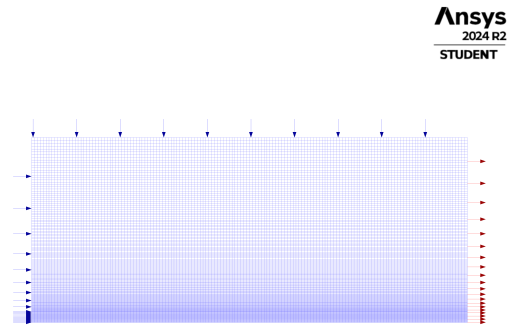


FIGURE 5 – Maillage à 27 000 mailles

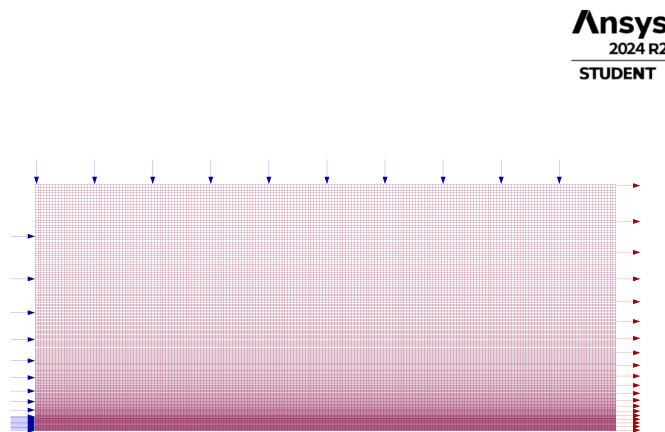


FIGURE 6 – Maillage à 50 000 mailles

Une simulation avec une vitesse d'entrée de 5 m/s a été considérée, en utilisant les conditions aux limites précédemment décrites. Le modèle utilisé est le $k - \omega$ SST. La vitesse axiale le long de l'axe central de symétrie a été extraite et tracée ci-dessous.

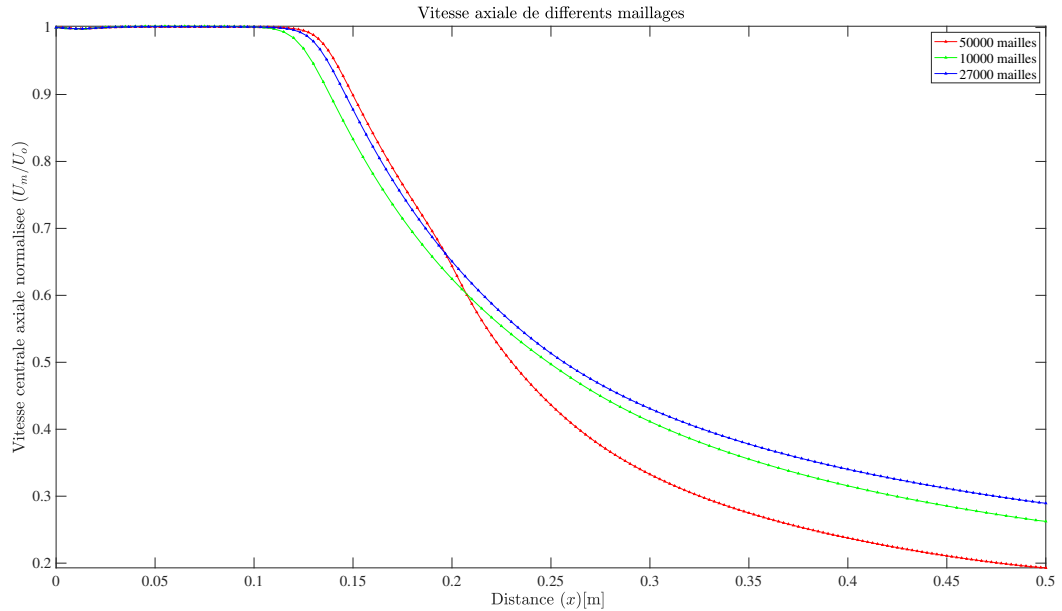


FIGURE 7 – Convergence du maillage

À partir de cette courbe, nous observons que la différence entre un maillage très grossier et un maillage moyennement fin reste relativement faible en termes de précision des résultats. En revanche, un maillage plus dense, avec 50 000 mailles, permet de garantir une meilleure convergence tout en maintenant un compromis acceptable entre précision et coût de calcul.

Ainsi, pour les étapes suivantes de cette étude, nous adopterons le maillage comprenant 50 000 mailles comme base de nos simulations.

4 Validation des Résultats

Dans cette section, nous tenterons de valider les résultats obtenus en nous appuyant sur les données issues de la bibliographie. Celle-ci fournit des estimations et des tendances quant à l'évolution du jet.

Pour ce faire, nous comparerons la vitesse axiale obtenue dans notre étude aux différentes approximations disponibles dans la littérature. L'approche adoptée dans cette analyse repose sur une loi de décroissance exprimée sous la forme $U_m \sim x^{-1}$, appliquée dans le cadre de l'étude de la turbulence du jet.

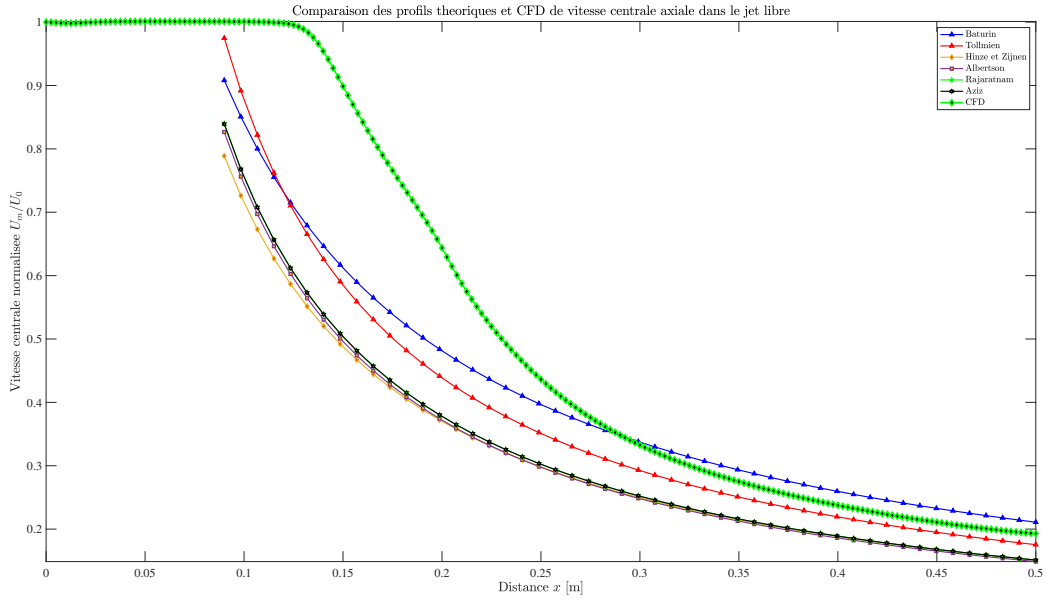


FIGURE 8 – Comparaison des profils théoriques et issue du calcul CFD

La courbe obtenue permet d'identifier clairement les différentes zones caractéristiques d'un jet libre turbulent. Dans la **région du cœur du jet**, la vitesse axiale normalisée U_m/U_0 reste proche de 1, indiquant que la vitesse axiale est constante et égale à la vitesse initiale U_0 . Cette zone s'étend généralement jusqu'à une distance comprise entre $4d_0$ et $6d_0$, comme confirmé par les données CFD et les modèles théoriques. Ensuite, dans la **zone de transition**, la vitesse axiale commence à décroître progressivement, suivant une loi proportionnelle à $x^{-0,5}$. Cette décroissance est bien capturée par les modèles de *Tollmien* et *Baturin*, qui présentent une correspondance étroite avec les résultats CFD. Enfin, dans la **région pleinement développée**, la décroissance de la vitesse devient proportionnelle à x^{-1} , ce qui est cohérent avec la similitude des profils de vitesse transversaux à différentes distances x . Les résultats CFD (représentés par des losanges noirs reliés par une ligne verte) s'alignent globalement avec les modèles théoriques, bien que de légères divergences soient observées dans la région de transition, possiblement dues à des effets liés aux conditions aux limites ou à des hypothèses spécifiques des modèles théoriques. Ces résultats confirment la capacité des simulations CFD à reproduire les caractéristiques principales d'un jet turbulent libre.

5 Étude des Paramètres Clés

Le contour de vitesse axiale présenté ci-dessous met en évidence les trois zones principales d'un jet turbulent. Dans la **cône potentiel**, la vitesse U_m reste constante et proche de U_0 , avec un mélange négligeable. La **zone de transition** marque une décroissance progressive de U_m due à l'interaction des couches de cisaillement et à l'augmentation de la turbulence. Enfin, dans la **zone de déclin**, le jet se mélange fortement avec le milieu ambiant, la vitesse décroît selon x^{-1} , jusqu'à devenir indiscernable dans la **zone de terminaison**.

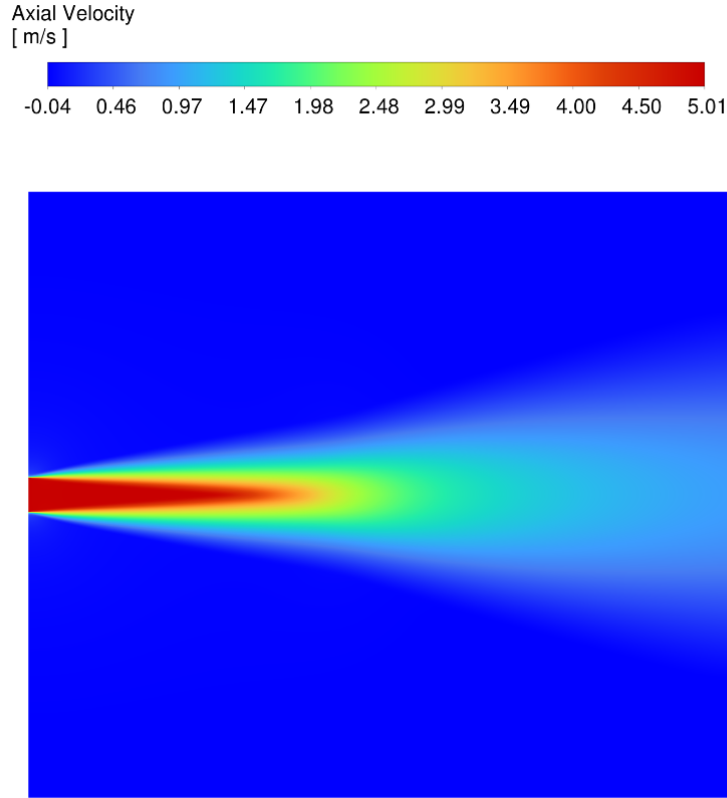


FIGURE 9 – Contour de vitesse axiale en m/s

5.1 Longueur du Cône Potentiel et Niveau de Turbulence

La longueur du **cône potentiel** correspond à la zone où la vitesse centrale axiale U_m reste proche de la vitesse d'alimentation U_0 . Dans notre cas, comme le montre la figure 8, cette zone s'étend jusqu'à environ $x \approx 0.13$. Bien que la littérature indique que la zone de transition commence généralement aux alentours de $6d_0$ (soit $x \approx 0.06$), nos résultats issus de la simulation CFD montrent un décalage vers des distances légèrement plus élevées, ce qui peut être attribué aux conditions spécifiques de simulation ou au modèle numérique utilisé.

Ensuite, plusieurs simulations ont été effectuées avec différents **taux de turbulence** en entrée : 5%, 10%, 15% et 30%. La figure suivante illustre les profils de vitesse obtenus pour ces différents taux de turbulence en entrée, mettant en évidence leur influence sur l'évolution du jet.

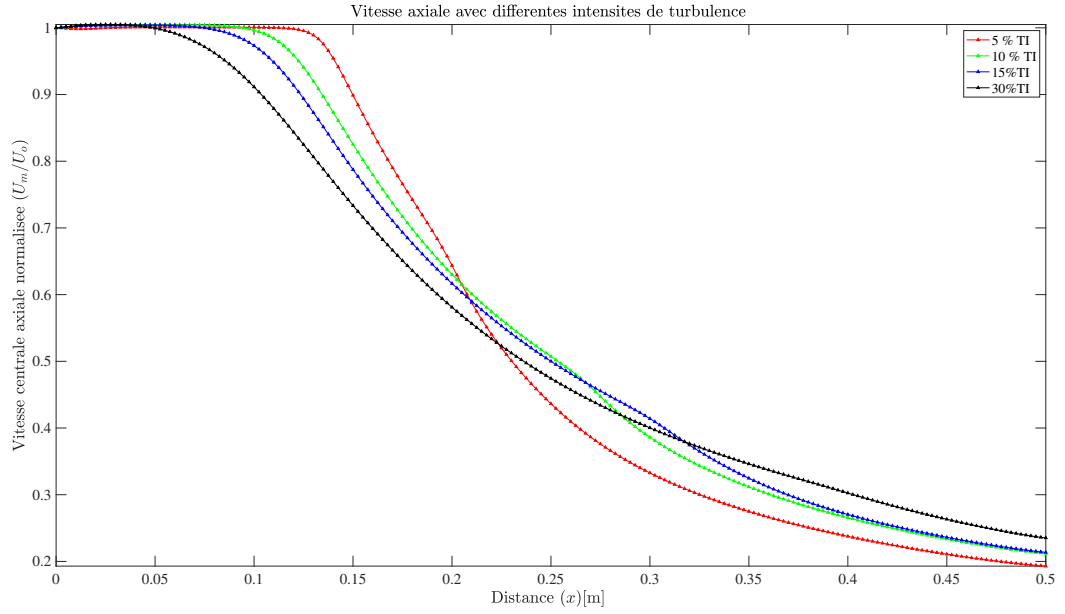


FIGURE 10 – Vitesse axiale centrale pour différentes intensité de turbulence a l'entrée

On observe sur cette courbe qu'à différents niveaux d'intensité de turbulence, la zone appelée **"cœur du jet"** a tendance à diminuer. Plus précisément, la longueur du cône potentiel se réduit à mesure que l'intensité de turbulence imposée à l'entrée augmente.

L'intensité de turbulence, définie par la formule suivante :

$$I = \frac{u'}{\bar{U}}$$

où u' est la fluctuation de vitesse (racine carrée de l'énergie cinétique turbulente k , et $\bar{U}$ est la vitesse moyenne, joue un rôle clé dans ce phénomène. Une intensité turbulente initiale élevée signifie que les fluctuations de vitesse relatives au champ moyen sont plus importantes, ce qui amplifie le mélange turbulent.

Plusieurs mécanismes peuvent expliquer la réduction de la longueur du cône potentiel :

- Une turbulence initiale élevée augmente la dissipation de l'énergie cinétique axiale du jet, ce qui accélère la décroissance de la vitesse axiale.
- La couche de cisaillement, située à l'interface entre le jet et le fluide ambiant, s'élargit plus rapidement en raison d'un transfert d'énergie turbulent accru.
- Le mélange entre le jet et le milieu ambiant devient plus intense, ce qui réduit la stabilité initiale de la région du jet.

En conséquence, lorsque l'intensité turbulente initiale augmente, le cœur du jet, défini comme la région où la vitesse axiale reste proche de la vitesse d'alimentation, est affecté par des instabilités turbulentes plus importantes, provoquant une transition plus précoce vers la zone de mélange turbulent.

5.2 Évolution de la Vitesse et Demi-Largeur du Jet

Dans cette partie, nous avons tracé les profils de vitesse suivant l'axe transversal y pour différentes positions axiales x/d_0 comprises entre 5 et 40, par pas de 5. Ces courbes permettent

d'observer l'évolution du profil de vitesse en fonction de la distance dans le jet, mettant en évidence la diffusion latérale progressive et le mélange avec le milieu ambiant au fur et à mesure que x/d_0 augmente.

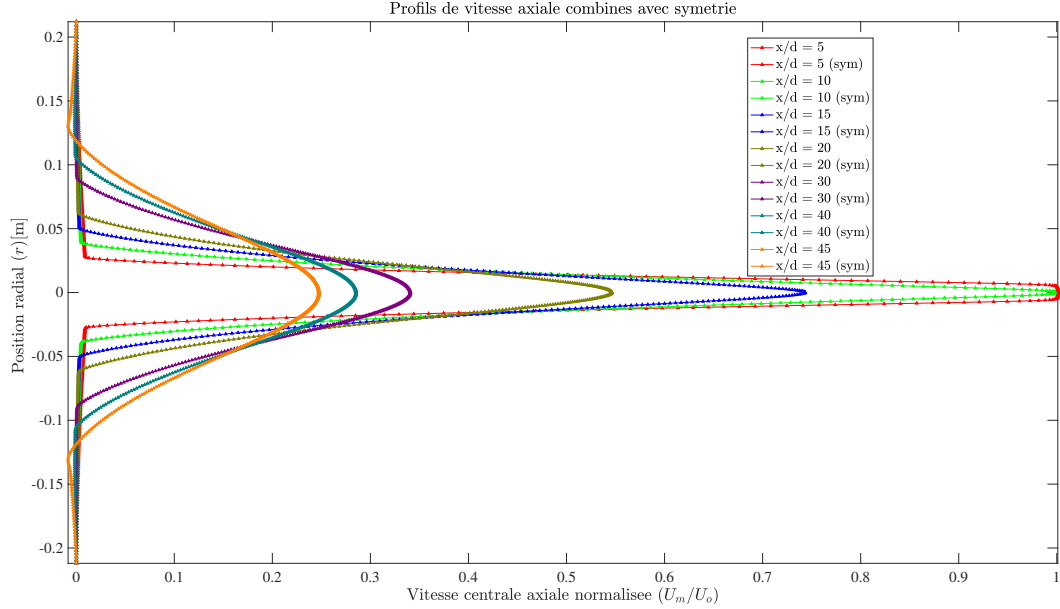


FIGURE 11 – Profil de vitesses radiales pour différentes positions x/d

À partir de cette figure, on observe que la demi-largeur du jet s'épaissit progressivement au fur et à mesure que l'écoulement se développe. Ce phénomène s'explique par le mélange continu entre le jet et le fluide environnant, principalement dû à la turbulence. La diffusion turbulente favorise un échange intense de quantité de mouvement, ce qui entraîne une expansion progressive du jet et une augmentation de sa largeur au fil de son évolution.

5.3 Évolution du Débit, de Quantité de Mouvement et étude de l'entraînement Turbulent

L'étude réalisée ici consiste à analyser le débit dans la zone comprise entre $20d_0$ et $40d_0$, correspondant théoriquement à la **zone de déclin**. Les différentes courbes obtenues permettent de visualiser et de quantifier l'évolution du débit dans cette région, caractérisée par un mélange intensif du jet avec le milieu ambiant.

Le calcul des grandeurs caractéristiques, telles que le débit volumique et le flux de quantité de mouvement, est essentiel pour l'analyse des jets turbulents. Le débit volumique (Q) est défini par l'expression suivante :

$$Q = 2\pi \int_0^{r_{\max}} \rho U(r) r dr$$

où ρ représente la masse volumique du fluide [g/m^3], $U(r)$ est la vitesse du fluide en fonction du rayon [m/s], et r est la distance radiale [m].

De manière similaire, le flux de quantité de mouvement (M) est exprimé par :

$$M = 2\pi \int_0^{r_{\max}} \rho U^2(r) r dr$$

Les résultats sont illustrés dans la figure ci - dessous

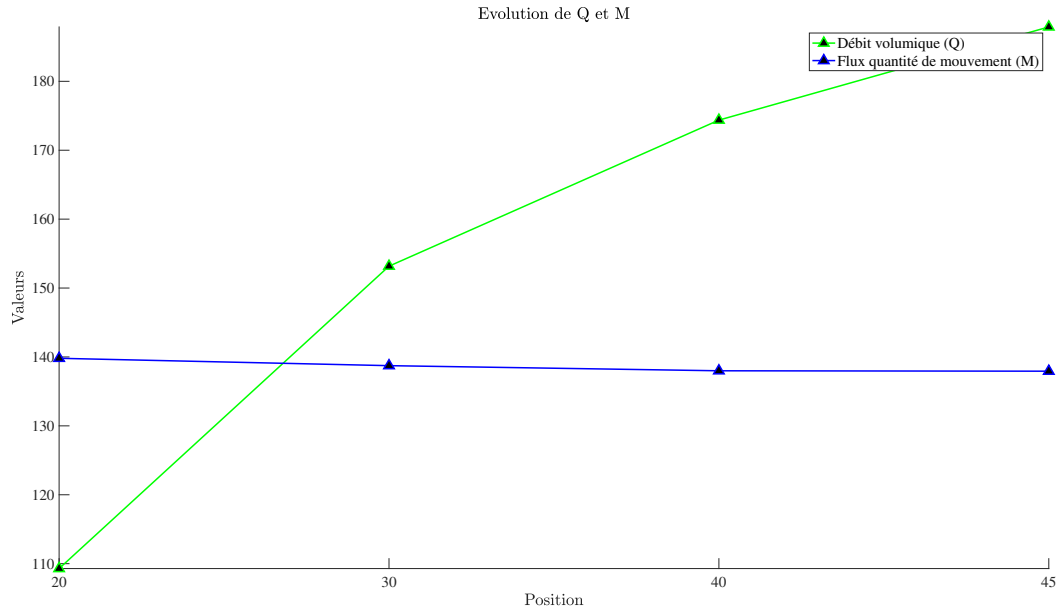


FIGURE 12 – Évolution du débit en g/s et de la quantité de mouvement en g.m/s² à différentes positions

On peut voir que le débit augmente grâce à l'entraînement du fluide ambiant dans l'écoulement principal. Ce processus débute par une zone de cisaillement entre le jet et son environnement, où des tourbillons turbulents favorisent le mélange et l'incorporation progressive du fluide ambiant, un phénomène appelé "entraînement". À mesure que le jet progresse, l'expansion radiale permet de transporter davantage de fluide, compensant la baisse de vitesse et augmentant le débit volumique ou massique tout en respectant la conservation de la quantité de mouvement.

Le flux de quantité de mouvement (QDM), proportionnel à la masse transportée et à la vitesse du jet, reste relativement constant. L'augmentation de la masse aspirée compense la diminution de la vitesse moyenne. Toutefois, dans les régions plus éloignées de l'éjection initiale, le QDM peut légèrement diminuer.

6 Tests avec Différents Modèles de Turbulence

Les simulations sont basées sur les équations de Reynolds moyennées de Navier-Stokes (*RANS*). Cette méthode est particulièrement utilisée en raison de son faible coût de calcul. Elle permet d'obtenir rapidement des résultats pour étudier les jets sans nécessiter une modélisation détaillée des échelles turbulentes. Différents modèles de turbulence ont été utilisés, notamment : le modèle $k-\varepsilon$ standard, le modèle $k-\varepsilon$ réalisable, le modèle $k-\omega$ standard, le modèle $k-\omega$ *SST* (*Shear Stress Transport*), ainsi que le modèle des contraintes de Reynolds (*RSM*).

Le modèle $k-\varepsilon$ est largement utilisé dans les applications industrielles en raison de son taux de convergence élevé et de ses faibles besoins en mémoire. Il repose sur la résolution de deux variables : k , l'énergie cinétique turbulente, et ε (epsilon), le taux de dissipation de cette énergie. Le modèle $k-\omega$, similaire au $k-\varepsilon$, résout toutefois la variable ω , qui représente le taux spécifique de dissipation d'énergie cinétique. Ce modèle est particulièrement adapté pour des écoulements internes, des écoulements présentant de fortes courbures, des écoulements séparés ou encore des jets, où le modèle $k-\varepsilon$ montre ses limites.

Le modèle $k-\omega$ *SST* combine les avantages du modèle $k-\varepsilon$ dans les zones de flux libres et ceux du $k-\omega$ près des parois. Il conserve des exigences similaires en termes de résolution à celles du $k-\omega$ standard et du $k-\varepsilon$ à faible nombre de Reynolds, tout en corrigeant certaines des faiblesses des deux modèles.

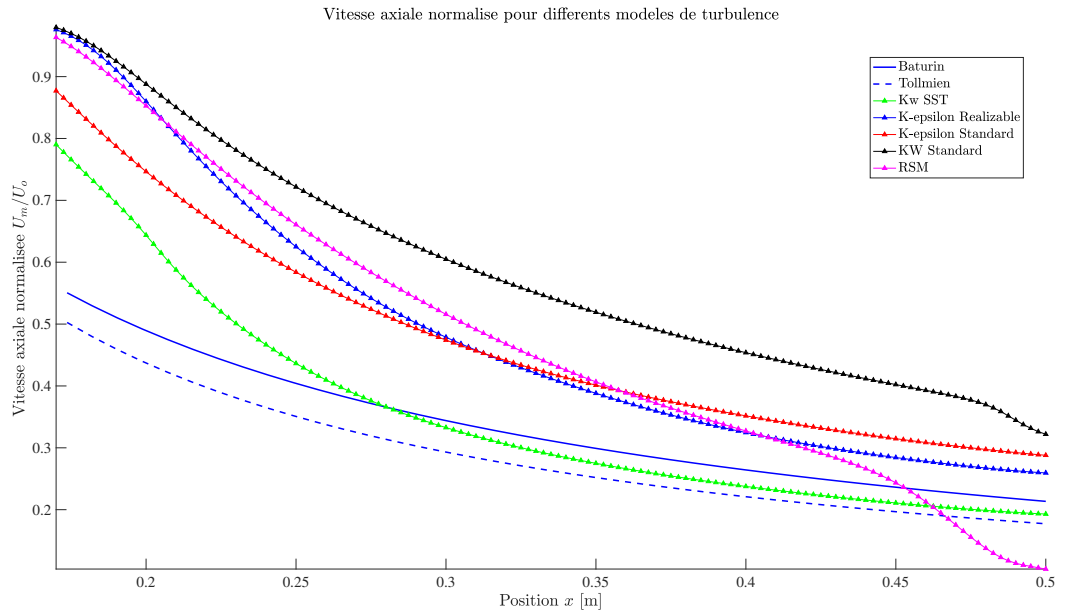


FIGURE 13 – Évolution de la vitesse axiale normalisée pour différents modèles de turbulence

La figure montre les profils de vitesse axiale normalisée obtenus par simulation avec cinq modèles de turbulence (Kw SST, K-epsilon Réalisable, K-epsilon Standard, KW Standard et RSM), comparés aux solutions théoriques représentées par des courbes bleues avec des variations mineures. Ces courbes théoriques servent de référence pour évaluer la précision des modèles numériques.

Les résultats révèlent que le modèle **Kw SST** est le plus cohérent avec les solutions théoriques, montrant une correspondance remarquable dans la région étudiée ($x = 0.17\text{ m}$

à la limite aval). Le modèle **RSM** se distingue également par une bonne précision, suivi par le **K-epsilon Réalisable**, qui présente des écarts modérés par rapport aux solutions théoriques. Cependant, les modèles **K-epsilon Standard** et **KW Standard** montrent des divergences significatives, particulièrement dans la région aval, traduisant leurs limites dans la capture des phénomènes complexes des écoulements libres.

Ces divergences s'expliquent par des différences dans la géométrie de la buse et des conditions de sortie, ainsi que par les hypothèses spécifiques de chaque modèle. Malgré cela, le modèle **Kw SST** se démarque comme l'option la plus fiable pour la prédiction des jets libres, avec un potentiel d'amélioration par ajustement des paramètres ou intégration de phénomènes physiques supplémentaires.

7 Conclusion et Perspectives

L'étude des jets circulaires turbulents a permis de mettre en évidence les principales dynamiques et caractéristiques de ces écoulements complexes. Les résultats obtenus confirment que le cœur du jet, où la vitesse centrale reste constante, s'étend jusqu'à environ $6d_0$, tandis que la zone de transition et la région pleinement développée suivent respectivement des lois de décroissance en $x^{-0.5}$ et x^{-1} , en accord avec les modèles théoriques. Les simulations numériques réalisées, notamment avec le modèle $k-\omega SST$, ont montré une excellente capacité à reproduire ces caractéristiques, avec une correspondance notable entre les profils théoriques et CFD, bien que de légers écarts subsistent dans la zone de transition. L'étude a également révélé que l'intensité de turbulence initiale influence fortement la longueur du cône potentiel et la structure globale du jet, mettant en lumière l'importance des conditions à l'entrée. En somme, cette analyse confirme la pertinence des modèles théoriques et des approches numériques pour l'étude des jets turbulents, tout en offrant des perspectives intéressantes pour des applications industrielles telles que la ventilation, les moteurs à réaction et les procédés de mélange.

Bibliographie

Références

- [1] H. Awbi, *Ventilation of Buildings*, 2nd ed. London : Spon Press, ISBN 0-415-27056-1, 2003.
- [2] "Theory of Jets", [Online]. Available : http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/6989/8/08_chapter%202.pdf. [Accessed : Oct. 5, 2017].
- [3] W. R. Quinn, "Upstream nozzle shaping effects on near field flow in round turbulent free jets", *European Journal of Mechanics - B/Fluids*, vol. 25, pp. 279-301, ISSN 0997-7546, 2006.
- [4] F. Gori et al., "Flow evolution of a turbulent submerged two-dimensional rectangular free jet of air. Average Particle Image Velocimetry (PIV) visualizations and measurements", *International Journal of Heat and Fluid Flow*, vol. 44, pp. 764-775, ISSN 0142-727X, 2013.
- [5] Z. Yue, *Air jet in ventilation applications*, Stockholm, ISSN 0284-141X, 2001.
- [6] L. Zawadzki, "Determination of the Air Velocity in the Free Stream Flowing out of a Cylindrical and Two-Gap Skewed Jet (Dual Slot Die)", *FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe*, vol. 18, pp. 39-43, ISSN 1230-3666, 2010.
- [7] N. Rajaratnam, *Turbulent jets*, 2nd ed. Amsterdam : Elsevier Scientific Publishing Company, pp. 27-49, ISBN 0-444-41372-3, 1976.
- [8] G. N. Abramovich, *Applied gas dynamics*, Nauka, Moscow, 1976.
- [9] J. Cihelka et al., *Heating and Ventilation*, 1st ed. Prague : SNTL, ISBN 04-216-75, 1969.
- [10] G. N. Abramovich, *Theory of Turbulent Jets*, MIT Press, 1963.
- [11] S. Aloysius et al., "Comparison of flow and dispersion properties of free and wall turbulent jets for source dynamics characterisation", *Environmental Modelling & Software*, vol. 24, pp. 926-937, ISSN 1364-8152, 2009.
- [12] V. Baturin, *Fundamentals of Industrial Ventilation*, Pergamon, Oxford, 1972.
- [13] W. Tollmien, "Calculation of turbulent propagation processes", *Z.A.M.M.*, vol. 6, pp. 468-478, 1945.
- [14] J. O. Hinze and B. G. V. D. H. Zijnen, "Transfer of heat and matter in the turbulent mixing zone of an axially symmetrical jet", *Applied Scientific Research*, vol. 1, 1949.
- [15] M. L. Albertson, Y. B. Dai, R. A. Jensen, and H. Rouse, "Diffusion of submerged jets", *Transactions of the American Society of Civil Engineers*, vol. 115, pp. 639-664, 1950.
- [16] T. N. Aziz, "Numerical Simulation of Turbulent Jets", *Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics*, vol. 2, pp. 234-243, ISSN 1997-003X, 2008.
- [17] Which turbulence model should you choose for your CFD application ? [2018-03-15]. Available : <https://www.comsol.com/blogs/which-turbulence-model-should-choose-cfd-application/>